

Thème 1 — Équation de dissolution & K_{ps}

Exercices — Niveau Facile

Un geste par question : équation, coefficients, ou expression du K_{ps}

Consigne : réponds directement, sans calcul numérique. À faire avant de regarder le corrigé (fichier séparé).

Exercice 1 — écrire des équations de dissolution simples

Écris l'équation de dissolution dans l'eau (double flèche, états physiques (s) et (aq)) des trois sels suivants :

- le chlorure d'argent AgCl ;
- le carbonate de calcium CaCO_3 ;
- l'iodure de potassium KI .

Exercice 2 — repérer le type $p:q$

Pour chacun des sels ci-dessous, écris l'équation de dissolution puis donne son **type** $p:q$ (nombre de cations : nombre d'anions libérés par une unité de sel) :

- le bromure de plomb(II) PbBr_2 ;
- le fluorure de calcium CaF_2 ;
- l'hydroxyde de fer(III) $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Exercice 3 — appliquer la règle d'or

On donne l'équation de dissolution du phosphate d'argent :



Écris l'expression littérale de son produit de solubilité K_{ps} . Indique clairement quel est l'exposant de chaque ion et d'où il vient.

Exercice 4 — du K_{ps} à partir d'équations données

On donne les équations de dissolution suivantes. Écris l'expression de K_{ps} pour chacune :

- $\text{Mn}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq})$;
- $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$;
- $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{OH}^-(\text{aq})$.

Exercice 5 — vrai ou faux : la nature du K_{ps}

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie en une phrase :

- Le solide $\text{AgCl}(\text{s})$ apparaît dans l'expression du K_{ps} .
- Le produit de solubilité s'exprime en mol/L.
- Le K_{ps} est une constante d'équilibre.
- La valeur du K_{ps} change si l'on modifie la température.